

# Rosemount 3051CD 差压变送器选型单

依据产品选型样本（Product Data Sheet）订货信息表编制

订单 WZDD-26-Z117 | 合同 ZJSW-26-MM01-0143 | 西一线长兴站智能站场建设

## 一、推荐完整型号

3051CD4A22A1A E3 DF

工厂标定量程：-0.1 ~ 0.3 MPa | 数量：3 台 | 规格书耐压：≥6.3 MPa / 耐受≥10 MPa（产品标准 25 MPa）

## 二、技术条件对照

| 项目     | 要求来源    | 技术要求                                | 选型符合性                     |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------------------|
| 测量类型   | 订单      | 差压变送器                               | 3051CD 差压                 |
| 测量量程   | 订单      | -0.1 ~ 0.3 MPa                      | 量程代码 4 (±2.07 MPa)，标定至该量程 |
| 精度     | 订单      | 0.002 级 (0.2%)                      | 参考精度约 0.065%，满足           |
| 接液材质   | 订单      | 304L                                | 法兰/膜片 316L SST (优代 304L)  |
| 过程连接   | 订单      | 1/2" NPT                            | 选项 DF：1/2 - 14 NPT 法兰接头   |
| 防爆     | 订单      | Ex d IIB T3                         | 选项 E3 中国隔爆 (覆盖 IIB T3)    |
| 防护等级   | 订单      | IP40                                | 外壳通常 IP66/68，高于要求         |
| 输出信号   | 订单      | 4 - 20 mA                           | 输出代码 A (4 - 20 mA HART)   |
| 订单标注压力 | 订单      | 2.5 MPa                             | 物资描述末项                    |
| 耐压/静压  | 规格书/数据单 | 差压单向承压≥设计压力；数据单耐压≥6.3 MPa；耐受≥10 MPa | 标准静压/过压 25 MPa，满足；无需 P9   |

## 三、选型样本代码分解（按 PDS 订货信息）

| 位置    | 代码    | 选型样本说明                               | 选用理由                             |
|-------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 型号    | 3051C | 共平面压力变送器                             | 共平面平台                            |
| 测量类型  | D     | 差压 Differential                      | 订单：差压                            |
| 压力量程  | 4     | 差压 ±300 psi (±20.68 bar / ±2.07 MPa) | 覆盖 -0.1~0.3 MPa；量程3上限约0.25 MPa不足 |
| 变送器输出 | A     | 4 - 20 mA，带 HART 数字信号                | 订单：4 - 20 mA                     |
| 构件材料  | 2     | 共平面法兰 316 SST + 316 排污/排气阀           | 标准可订货；316L 优于 304L               |
| 隔离膜片  | 2     | 316L 不锈钢                             | 无 304L 膜片选项                      |
| O 型圈  | A     | 玻璃填充 PTFE                            | 标准选项                             |
| 传感器充液 | 1     | 硅油                                   | 标准选项                             |
| 外壳    | A     | 铝，导管口 1/2 - 14 NPT                   | 标准选项                             |
| 产品认证  | E3    | 中国隔爆 China Flameproof                | 对应 Ex d IIB T3                   |
| 法兰接头  | DF    | 1/2 - 14 NPT flange adapter(s)       | 对应 1/2" NPT                      |

## 四、静压 / 耐压说明（选型样本规格）

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 标准静压限值（3051CD 量程 2 - 5） | 3626 psig ≈ 25 MPa |
| 过压限值（3051CD 量程 2 - 5）   | 3626 psig ≈ 25 MPa |
| 规格书 5.10                | 差压变送器单向承压不低于管道设计压力 |
| 数据单（差压 PDT）             | 耐压不低于 6.3 MPa      |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 数据单专用技术要求 | 耐受压力不得低于 10 MPa                   |
| 结论        | 标准配置 25 MPa 满足 6.3/10 MPa，不必增加 P9 |

五、订货信息摘要

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 完整型号     | 3051CD4A22A1A E3 DF               |
| 数量       | 3 台                               |
| 工厂标定     | LRV = -0.1 MPa，URV = 0.3 MPa      |
| 建议加项（可选） | C1 出厂组态 / M5 表头 / B4 支架 / Q4 标定证书 |
| 物资编码（订单） | 080200810000437                   |
| 交货地点     | 浙江省金华市浦江县郑家坞镇振浦路280号西气东输浦江维抢修队    |

备注：1）本选型单按 Emerson Rosemount 3051 产品选型样本（PDS）订货信息表编制；2）接液材质以 316L 优代订单 304L，若需 304 法兰（部分渠道代码 6）请另行确认；3）耐静压按客户规格书/数据单：单向承压≥设计压力、PDT耐压≥6.3 MPa、耐受≥10 MPa；产品标准静压 25 MPa 可覆盖。手头规格书封面为延川/龙游工程，若长兴站另有数据单以该单为准。

编制依据：订单 WZDD-26-Z117 + 客户规格书/数据单耐静压要求 | 型号：Rosemount 3051CD